EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.13

E se a regra mudar no meio do caminho?

> *O Brasil inteiro é tarifado por funções definidas por partes: sua conta de luz, seu imposto, o Uber, o frete do site. E existe um erro específico — aplicar a alíquota da faixa sobre o valor inteiro — que faz milhões de brasileiros calcularem o próprio salário errado. Esta aula é a vacina.*

Aula 3.13 — A função que troca de regra no meio do caminho

A ÂNCORA

Conversa real, de escritório real:

> *— Recebi uma proposta de promoção. Meu salário sai de R$ 2.200 para R$ 2.300.*
> *— Não aceite. Você vai subir de faixa no imposto e vai receber **menos**.*

Essa frase é dita todos os dias, em todo o Brasil, com absoluta convicção. E ela é **falsa**. Não "discutível": matematicamente falsa. E o motivo do erro não é econômico — é uma incompreensão sobre como funciona uma função que muda de regra no caminho.

Vamos usar uma tabela simplificada (valores didáticos, arredondados):

Faixa de renda mensal	Alíquota
até R$ 2.259	isento
de R$ 2.259 a R$ 2.826	7,5%
de R$ 2.826 a R$ 3.751	15%
acima de R$ 3.751	22,5%

O raciocínio do "conselheiro" foi: ganhando 2.300, você entra na faixa dos 7,5%. Logo, paga 7,5% de 2.300 = R$ 172,50. Sobram R$ 2.127,50 — menos do que os R$ 2.200 isentos de antes. **Conclusão: a promoção te empobrece.**

Parece impecável. E está completamente errado. O imposto real sobre R$ 2.300 é de **R$ 3,07**.

Três reais e sete centavos. Não cento e setenta e dois.

De onde vem esse abismo de R$ 169?

A DESCONSTRUÇÃO

Do pressuposto silencioso de que **a alíquota da faixa se aplica ao valor inteiro**. Ela não se aplica. Ela se aplica **apenas ao que excede o limite da faixa anterior**.

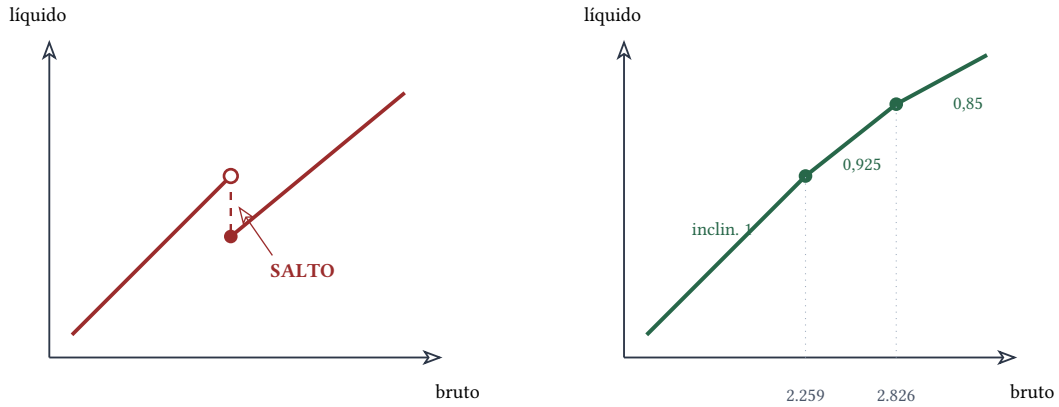
Seus R$ 2.300 não entram no sistema como um bloco único. Eles são **fatiados**:

- Os primeiros R$ 2.259 continuam isentos — **para sempre**, não importa quanto você ganhe.
- Só os R$ 41 que passaram disso são taxados em 7,5%.
- $7,5\% \times 41 = \mathrm{R\$}\ \ 3,07$.

A faixa não classifica você. Ela classifica cada real.
Subir de faixa nunca te faz perder dinheiro — porque o dinheiro antigo permanece tributado pela regra antiga.

E aqui está o ponto conceitual que interessa à Matemática, não à contabilidade: o senso comum trata a tabela como uma **classificação** (você é "da faixa dos 7,5%"), quando ela é uma **função**. Uma função cuja regra de cálculo **troca** conforme a entrada — mas que troca de forma **suave**, sem saltos, exatamente para que ninguém seja punido por atravessar uma fronteira.

Se a interpretação ingênua fosse verdadeira, o gráfico do salário líquido daria um **salto para baixo** em R$ 2.259. Um degrau. E aí sim existiria o "castigo da promoção". Compare os dois mundos:



A · O mundo do mito
alíquota sobre o **total**
descontínua — puniria a promoção

B · O mundo real
alíquota só sobre o **excedente**
contínua — só a inclinação muda

Fig. 1 — A diferença entre os dois gráficos é a diferença entre uma lenda e a lei. No painel B a função **troca de sentença** nas fronteiras, mas os pedaços se **encaixam** — não há salto, apenas um bico onde a inclinação diminui. Traduzindo: cada real adicional rende menos líquido do que o anterior, mas **sempre rende algo positivo**. Uma função por partes pode ser contínua (B) ou descontínua (A); saber olhar as extremidades de cada trecho e perguntar "os pedaços se encontram?" é a habilidade central da aula.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O que é, formalmente

Uma **função definida por partes** (ou por mais de uma sentença) é **uma única função** cujo domínio foi dividido em pedaços, com uma fórmula própria para cada pedaço. Notação:

$$f(x) = \begin{cases} 2, & \text{se } x < 3 \\ x + 1, & \text{se } 3 \leq x \leq 8 \\ 10 - x, & \text{se } x > 8 \end{cases}$$

Repare em três coisas que separam quem entendeu de quem só copiou:

1. **É uma função, não três.** Não existe "f_1, f_2, f_3". Existe f. As chaves são um único objeto.
2. **Os domínios não podem se sobrepor.** Se dois trechos cobrissem o mesmo x, você teria duas saídas para uma entrada — e isso violaria a definição de função lá de 3.1. Note como os sinais foram escolhidos com cuidado: $x < 3$ e $3 \leq x$. O número 3 pertence a **exatamente um** trecho.
3. **Para calcular, primeiro localize, depois calcule.** Isso inverte o instinto do aluno.

> **O PROTOCOLO DE CÁLCULO — OBEDEÇA NA ORDEM**
>
> Para achar $f(a)$:
> **Passo 1.** Pergunte **"onde mora o a?"** — qual condição ele satisfaz.
> **Passo 2.** Só então use a fórmula daquele trecho.
>
> Exemplo com a f acima: $f(3)$. O 3 não satisfaz $x < 3$. Satisfaz $3 \leq x \leq 8$. Logo, uso a **segunda** sentença: $f(3) = 10 - 3 = 7$.
> **Erro clássico:** usar $2x + 1$ porque era a primeira da lista e dar 7 por coincidência azarada — ou dar 7 "por sorte" sem saber por quê. Localize **sempre**.

2. A fronteira: o único lugar onde algo interessante acontece

Os pontos onde a regra troca chamam-se **pontos de fronteira** (ou de quebra). No interior de cada trecho, nada de novo: é uma reta, uma parábola, uma exponencial — funções que você já domina. **Toda** a dificuldade de uma questão de função por partes está nas fronteiras.

E na fronteira você faz uma única pergunta forense: **o gráfico dá um salto?**

Teste operacional: calcule o valor que o trecho da esquerda **tenderia** a assumir na fronteira, e o valor que o trecho da direita assume ali.

- Se os dois coincidem ⟶ os pedaços se emendam. A função é **contínua** naquele ponto. Você desenha sem levantar o lápis.
- Se são diferentes ⟶ há um **degrau**. A função é **descontínua** ali. Você levanta o lápis.

Na f do exemplo, na fronteira $x = 3$: pela esquerda, $2(3) + 1 = 7$; pela direita, $10 - 3 = 7$. Coincidem — emenda perfeita. Já na fronteira $x = 8$: pela esquerda, $10 - 8 = 2$; pela direita, a sentença constante dá 2. Coincidem também. Essa função é contínua em todo lugar.

> **A CONVENÇÃO GRÁFICA QUE VALE PONTO NA PROVA**
>
> Ao desenhar, a notação da bolinha é obrigatória e não é decorativa:
>
> **Bolinha cheia (●)** — o ponto **pertence** ao trecho. Corresponde a $\leq$ ou $\geq$.
> **Bolinha vazia (○)** — o ponto **não pertence**; o trecho chega perto mas não inclui. Corresponde a $<$ ou $>$.
>
> Numa descontinuidade, você terá sempre **uma cheia e uma vazia** na mesma vertical — nunca duas cheias (isso seria duas saídas para a mesma entrada, ou seja, não seria função).

3. Três famílias que você vai encontrar em prova

(a) Contínua com quebra de inclinação — a tarifação progressiva. É o caso do imposto, da conta de luz por faixa, da tabela de água. O gráfico é uma poligonal ascendente cuja inclinação muda. Fórmula genérica de qualquer faixa:

$$\text{valor} = \text{acumulado das faixas anteriores} + \text{taxa da faixa} \times (\text{consumo} - \text{limite anterior})$$

Grave essa estrutura. Ela resolve conta de luz, imposto de renda, tabela de frete e tarifa de dados — todos com o mesmo esqueleto.

(b) Descontínua com degrau — a bandeirada e o frete grátis. O táxi cobra R$ 6 só por você entrar. O site cobra R$ 20 de frete até R$ 198,99 e R$ 0 a partir de R$ 199. Nesse segundo caso há um salto brutal: gastar **mais** um centavo faz o total **cair** R$ 20. Aqui o "castigo por atravessar a fronteira" **existe de verdade** — e é por isso que o site colocou a fronteira ali: para te empurrar a comprar mais.

(c) O módulo, relido. Aquela função de 3.12 que você achou que era um objeto novo era só um caso particular disto:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Duas sentenças, uma fronteira em $x = 0$, contínua ali ($0 = -0$). O "V" é uma função por partes em que os dois pedaços foram **obrigados a ser espelhos**. Remova essa obrigação e você tem a família geral desta aula.

4. Ler o gráfico de volta: da imagem para as chaves

Metade das questões de ENEM não pede para você calcular — pede para **ler**. Dado o gráfico, escreva a função. O procedimento é mecânico:

1. Identifique as **fronteiras** (onde a inclinação muda ou onde há salto).
2. Em cada trecho, identifique o **tipo** (reta? parábola? constante?).
3. Para retas, pegue dois pontos do trecho e monte a equação — coeficiente angular como taxa de variação, exatamente como em 3.4.
4. Escreva o **domínio** de cada trecho olhando as bolinhas: cheia inclui, vazia não.

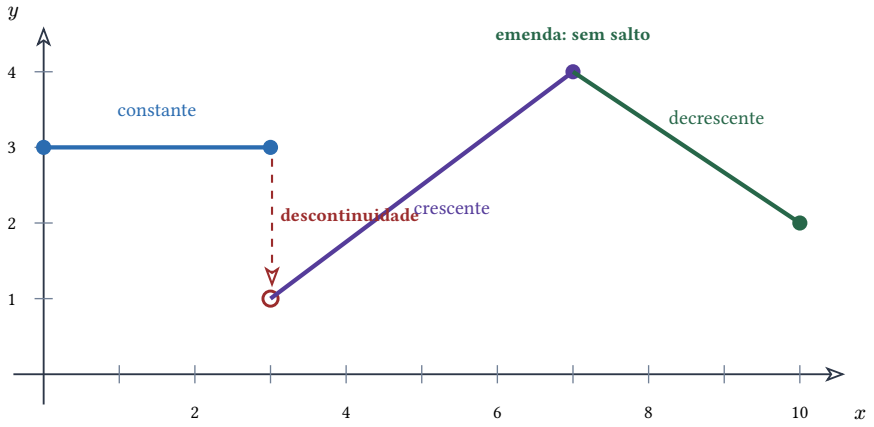


Fig. 2 — Duas fronteiras, dois comportamentos opostos — e é isso que a banca cobra. Em $x = 3$ há **bolinha cheia em cima e vazia embaixo**: o valor $f(3) = 3$ (o de cima, pois é a cheia que pertence à função), e o trecho seguinte apenas **tende** a 1 sem tocá-lo. Em $x = 7$ os dois trechos compartilham o mesmo ponto: emenda contínua, com mudança apenas de inclinação — o famoso "bico". Regra de leitura: **na vertical de uma fronteira só pode existir uma bolinha cheia**, senão não seria função.

5. Por que isso é a matemática mais aplicada do currículo

Faça um inventário do seu próprio mês:

- **Conta de luz:** tarifa por faixa de consumo + bandeira tarifária. Por partes.
- **Imposto de renda:** cinco alíquotas progressivas. Por partes, contínua.
- **Uber/táxi:** tarifa base + por km + tarifa dinâmica em horário de pico. Por partes, descontínua.
- **Franquia de dados:** velocidade cheia até X GB, reduzida depois. Por partes, degrau.
- **Frete:** R$ 20 até R$ 198,99; grátis a partir de R$ 199. Degrau — e proposital.
- **Estacionamento:** primeira hora R$ 15, cada hora adicional R$ 5.

**Praticamente nenhum preço no mundo real é uma função afim simples.
Quase todos são funções por partes. Você viveu 17 anos dentro delas
sem ter o nome do objeto.**

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **É uma função só**, com o domínio partido em trechos e uma fórmula por trecho. Os trechos **não se sobrepõem** — cada x pertence a exatamente um.
2. **Protocolo de cálculo:** primeiro **localize** em qual condição o valor cai, **depois** aplique a fórmula. Nunca o contrário.
3. **Toda a dificuldade está nas fronteiras.** No interior de cada trecho a função é algo que você já conhece.
4. **Teste de continuidade:** compare o valor que o trecho da esquerda tenderia a ter na fronteira com o valor do trecho da direita. Iguais ⟶ contínua (emenda). Diferentes ⟶ salto (degrau).
5. **Bolinhas:** cheia (●) = ponto incluído ($\leq$, $\geq$); vazia (○) = excluído ($<$, $>$). Numa vertical de fronteira, **só uma cheia**.
6. **Tarifação progressiva:** a alíquota da faixa incide **só sobre o excedente**, nunca sobre o total. Fórmula: acumulado anterior + taxa × (valor − limite anterior).
7. **Consequência:** em tributação progressiva, subir de faixa **jamais** reduz o líquido — só reduz a inclinação do ganho.
8. **Degrau real existe** em bandeirada, frete grátis e franquia de dados — nesses casos a fronteira pode ser vantajosa ou punitiva, e é preciso testar os dois lados.
9. **Módulo é caso particular:** duas sentenças espelhadas em torno de $x = 0$.
10. Para escrever a função a partir do gráfico: fronteiras ⟶ tipo de cada trecho ⟶ equação de cada trecho ⟶ domínio pelas bolinhas.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina função definida por partes e explique por que os domínios dos trechos não podem se sobrepor.
2. Descreva o procedimento correto, em dois passos e na ordem certa, para calcular $f(a)$ numa função por partes.
3. Explique o teste operacional de continuidade num ponto de fronteira e diga o que significa, graficamente, cada um dos dois resultados possíveis.
4. Diferencie o significado da bolinha cheia e da bolinha vazia, e justifique por que numa mesma vertical não podem existir duas bolinhas cheias.
5. Em tributação progressiva, sobre qual parcela da renda incide a alíquota de uma faixa? Use isso para explicar por que subir de faixa não reduz o salário líquido.

GABARITO OQPS

1. É **uma única função** cujo domínio foi dividido em subconjuntos, com uma sentença (fórmula) própria válida em cada um. Os domínios não podem se sobrepor porque, se um mesmo x pertencesse a dois trechos com fórmulas distintas, ele teria **duas imagens** — violando a exigência de unicidade da definição de função ("cada entrada, uma única saída").
2. **Passo 1 — localizar:** verificar qual das condições o valor a satisfaz, isto é, a que trecho do domínio ele pertence. **Passo 2 — calcular:** aplicar exclusivamente a fórmula daquele trecho. A ordem é obrigatória; inverter (escolher a fórmula antes de localizar) é a origem do erro mais comum.
3. Compara-se o valor a que o trecho da **esquerda** tende na fronteira com o valor assumido pelo trecho da **direita** no mesmo ponto. Se coincidem, os pedaços se emendam: a função é **contínua** ali e o gráfico é traçado sem levantar o lápis (podendo haver apenas mudança de inclinação — um "bico"). Se diferem, há **descontinuidade**: um salto/degrau, e o lápis é levantado.
4. **Cheia (●):** o ponto **pertence** à função naquele trecho — corresponde a desigualdade não estrita ($\leq$, $\geq$). **Vazia (○):** o trecho se aproxima do valor mas **não o inclui** — desigualdade estrita ($<$, $>$). Duas cheias na mesma vertical significariam duas imagens para o mesmo x, ou seja, o objeto não seria função.
5. Incide **somente sobre a parcela excedente** ao limite superior da faixa anterior, nunca sobre a renda total. Por isso a renda já tributada (ou isenta) nas faixas inferiores conserva seu tratamento anterior, o gráfico do líquido é **contínuo** e apenas perde inclinação: cada real adicional rende menos líquido, mas rende sempre um valor positivo — logo o líquido nunca decresce ao atravessar a fronteira.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Se a regra muda no meio do caminho, você não tem várias funções e sim uma única função definida por partes — um domínio fatiado em trechos sem sobreposição, cada um com sua fórmula, em que tudo o que realmente importa acontece nas fronteiras: se os pedaços se emendam, a função é contínua e apenas muda de inclinação; se não se emendam, há um degrau — e é justamente essa distinção que separa o mito do "castigo por subir de faixa" da mecânica real da tarifação progressiva.

Note o que todas as funções do eixo até agora tinham em comum: em cada trecho, a variável x estava **sozinha no numerador**. Reta, parábola, exponencial, módulo, poligonal — todas definidas para qualquer x real que você quisesse jogar dentro.

Agora imagine um objeto diferente. Você percorre 120 km e quer saber a velocidade média:

$$v(t) = \frac{120}{t}$$

Faça t ficar pequeno. Depois menor. Depois microscópico. A velocidade explode — e em $t = 0$ a função simplesmente **não existe**. Existe um ponto no domínio que a função **se recusa a habitar**, e o gráfico chega infinitamente perto de uma linha invisível sem nunca tocá-la.

Densidade, custo por unidade, velocidade média, rendimento por pessoa.
Toda vez que você divide uma coisa que varia por outra que varia,
aparece uma curva com uma barreira proibida no meio.

Na próxima aula você conhece a **hipérbole** e a **assíntota** — o limite que nunca se toca — e vai reencontrar, dez aulas depois, a proporcionalidade inversa de 1.8 agora com gráfico, domínio e nome próprio.

Eixo III · Dependência, Variação e Escala
Próxima: Aula 3.14 · O que acontece quando eu divido uma coisa que varia por outra que varia?